

Laboratoire 1 – Introduction à Angular

Cours : SEG 3502

Membres de l'équipe : Darcy-Joël Kabura – 300432705 et Andrianina Rakotobe – 300428674

Répertoire GitHub : <https://github.com/ThunderX500/SEG-3502>

Date : 23/9/2026

1. Objectif du laboratoire

L'objectif de ce laboratoire est de se familiariser avec le développement d'une application Web à l'aide du framework **Angular** et du langage **TypeScript**.

L'application développée est une calculatrice de base permettant à l'utilisateur d'entrer deux nombres et d'effectuer les quatre opérations arithmétiques suivantes : **addition, soustraction, multiplication et division**.

Le laboratoire permet également de mettre en pratique la création de composants Angular, l'utilisation de HTML et CSS pour l'interface utilisateur ainsi que l'exécution de tests unitaires.

2. Application

Calculatrice de base

Premier nombre:	4
Second nombre:	2
Résultat:	6
+ - * /	

3. Technologies utilisées

Le projet a été développé avec **Angular 20**, **TypeScript**, **HTML**, **CSS**, **Node.js v24.21.0**, **npm**, **Git** et **GitHub**.

Angular a été utilisé pour la structure et les composants de l'application, TypeScript pour la logique de calcul, HTML pour l'interface utilisateur et CSS pour sa mise en forme.

Déscription:

Le projet consiste à développer une calculatrice simple avec Angular, TypeScript, HTML et CSS. Le travail a été réparti entre les deux membres de l'équipe. J'ai réalisé la logique de multiplication et de division, les tests unitaires ainsi que le fichier README. Mon partenaire a développé l'interface utilisateur ainsi que la logique d'addition et de soustraction.

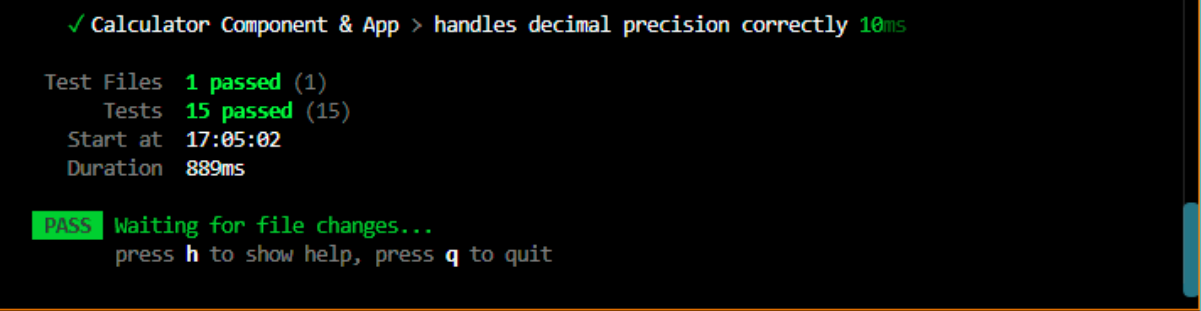
4. Répartition du travail

Membre	Contribution
Darcy-Joël Kabura	Création de l'interface utilisateur, structure HTML/CSS, logique de l'addition et de la soustraction.
Andrianina Rakotobe	Logique de multiplication et de division, tests unitaires et documentation du projet.
Travail commun	Intégration des différentes parties, validation de l'application, correction des erreurs et vérification finale du projet.

5. Tests et validation

Des tests unitaires ont été réalisés afin de vérifier le fonctionnement des différentes opérations de la calculatrice. Les tests couvrent notamment l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les nombres négatifs, les valeurs nulles, les nombres décimaux ainsi que la division par zéro.

Au total, **15 tests sur 15 ont été exécutés avec succès**, ce qui confirme le bon fonctionnement des fonctionnalités principales de l'application.



```
✓ Calculator Component & App > handles decimal precision correctly 10ms

Test Files  1 passed (1)
Tests       15 passed (15)
Start at    17:05:02
Duration    889ms

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit
```

6. Installation et exécution

Pour récupérer et exécuter le projet :

- git clone <https://github.com/ThunderX500/SEG-3502.git>
- cd SEG-3502
- npm install
- npm start

L'application est ensuite accessible à l'adresse :

- `http://localhost:4200`

Pour lancer les tests :

- `npm test`

Pour vérifier la compilation finale de l'application :

- `npm run build`

La compilation a été effectuée avec succès.

7. Difficultés rencontrées

Durant le laboratoire, certaines difficultés ont été rencontrées lors de la configuration initiale de l'environnement Angular et de l'exécution de npm sous PowerShell. La configuration des tests et la gestion du cas de division par zéro ont également nécessité quelques ajustements. Ces problèmes ont été résolus progressivement en vérifiant la configuration du projet et en exécutant les tests après les modifications.

8. Conclusion

Ce laboratoire nous a permis de nous familiariser avec les concepts fondamentaux d'Angular et de TypeScript. Nous avons créé une calculatrice fonctionnelle comprenant les quatre opérations arithmétiques de base et avons utilisé des tests unitaires afin de vérifier son fonctionnement. Les 15 tests ont été exécutés avec succès et l'application a également été compilée sans erreur. Ce travail nous a permis de mieux comprendre la structure d'un projet Angular ainsi que la séparation entre l'interface utilisateur, la logique de l'application et les tests.